

JAVA

ADVANCED

Equipe:

- Alexander Dennis Isidro Mamani — **RM:** 565554
- Kelson Zhang — **RM:** 563748



Visão Geral do Projeto

Visão Geral do Projeto

O Challenge PetCare é uma solução tecnológica desenvolvida com o objetivo de centralizar, organizar e analisar informações relacionadas à saúde e ao acompanhamento clínico de animais domésticos.

A proposta da aplicação surgiu da necessidade de resolver problemas recorrentes encontrados em processos tradicionais de monitoramento veterinário e gerenciamento de informações de pets. Em muitos cenários, os dados clínicos ficam descentralizados, dificultando o acompanhamento histórico do animal, a identificação de padrões de risco e a integração entre diferentes sistemas utilizados no contexto veterinário.

Além disso, a ausência de mecanismos estruturados de monitoramento limita a capacidade de atuação preventiva em situações clínicas críticas, dificultando análises mais inteligentes sobre saúde, comportamento e acompanhamento contínuo dos animais.

Dentro desse contexto, o Challenge PetCare foi projetado para atuar como um núcleo central de gerenciamento e integração, permitindo o armazenamento estruturado de dados, a organização das entidades relacionadas ao ecossistema pet e a padronização das informações clínicas da plataforma.

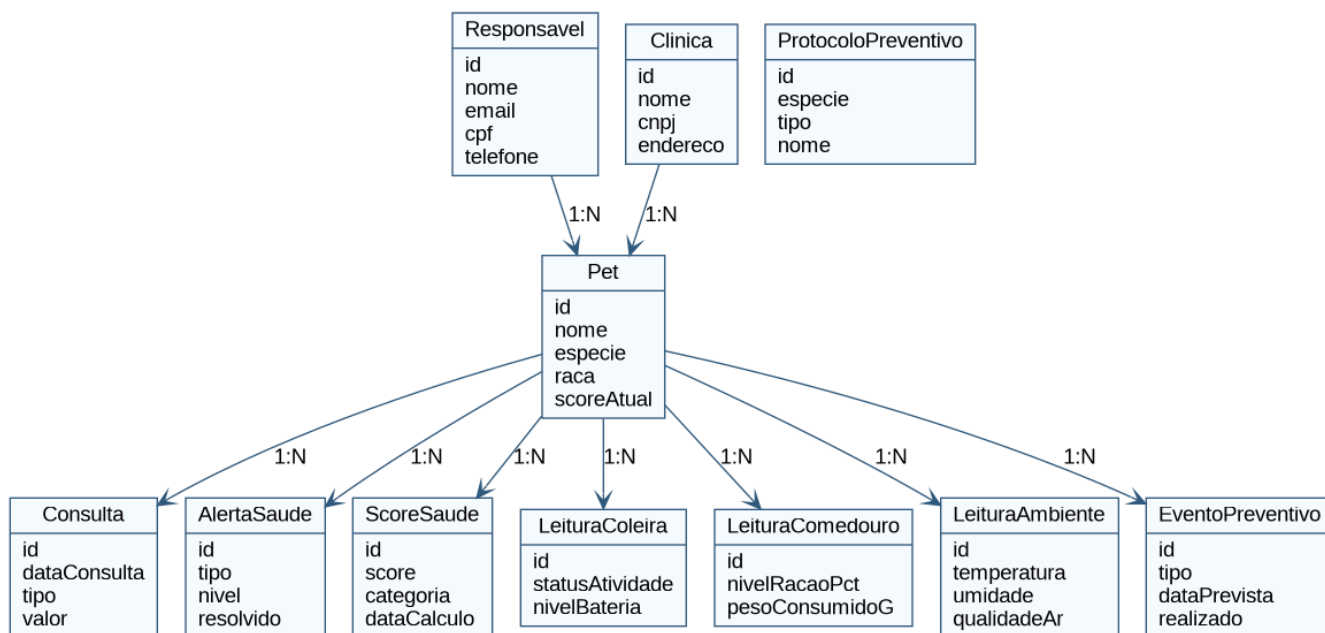
Cronograma de Desenvolvimento

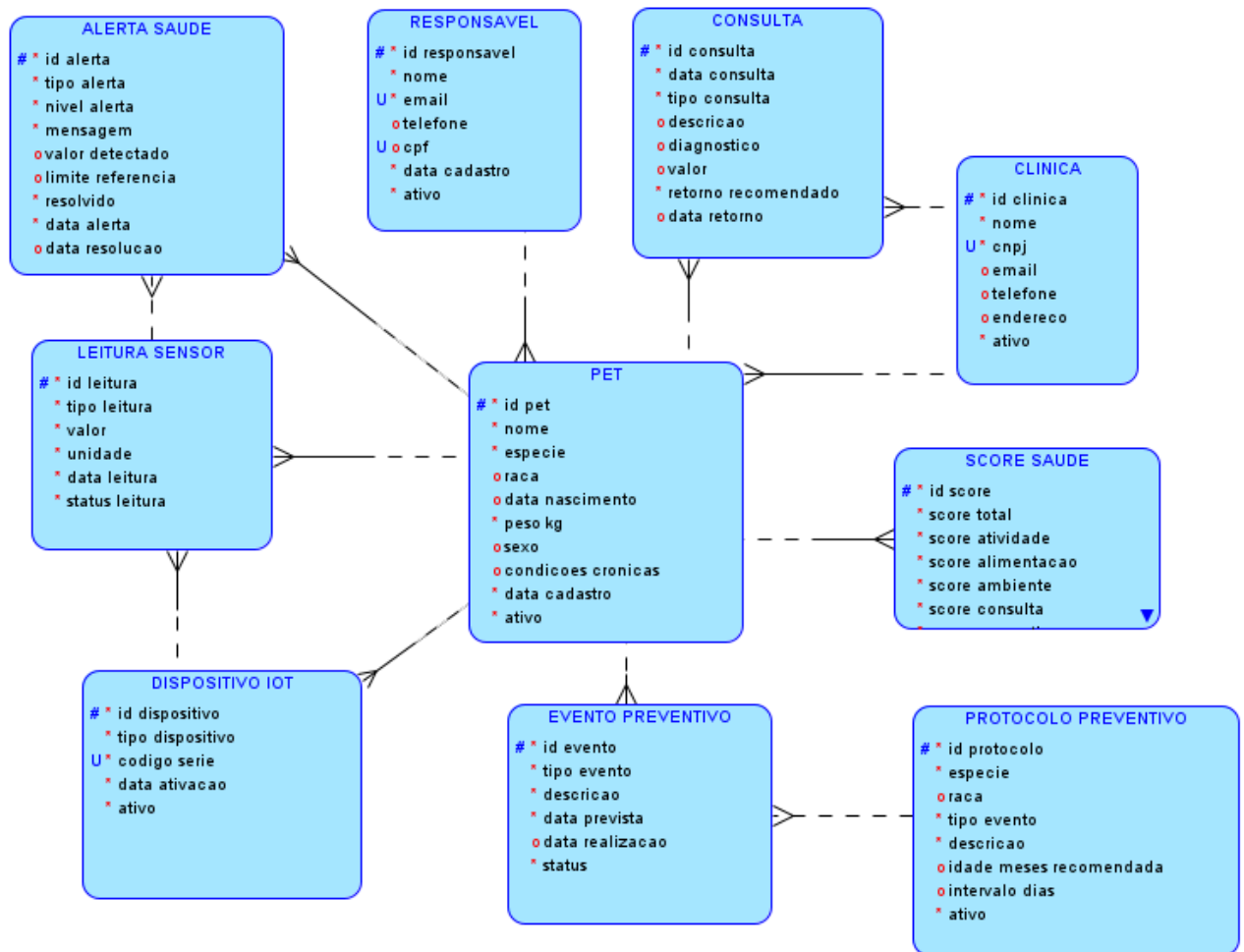
O desenvolvimento do projeto PetCare Hub foi organizado em etapas incrementais, permitindo a evolução gradual da solução durante as sprints do Challenge FIAP 2026. As atividades foram divididas entre os integrantes da equipe conforme suas responsabilidades técnicas no projeto.

Atividade	Responsável	Status
Levantamento de requisitos do projeto	Alexander / Kelson	Concluído
Definição da arquitetura da solução	Alexander / Kelson	Concluído
Modelagem do banco de dados	Kelson	Concluído

Criação das tabelas Oracle	Kelson	Concluído
Implementação das constraints relacionais	Kelson	Concluído
Configuração do projeto Spring Boot	Alexander	Concluído
Integração com Oracle Database	Alexander	Concluído
Implementação de validações de negócio	Alexander	Concluído
Desenvolvimento de consultas SQL avançadas	Kelson	Concluído
Planejamento de compliance e testes	Alexander / Kelson	Concluído
Estruturação inicial DevOps e cloud	Alexander / Kelson	Concluído

Diagrama de Classes e DER





O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da plataforma PetCare Hub foi desenvolvido com o objetivo de representar de forma completa a estrutura de dados utilizada pela aplicação, mantendo alinhamento entre o banco de dados Oracle, as entidades Java implementadas com JPA/Hibernate e as regras de negócio da API REST.

A modelagem da solução foi construída considerando conceitos de integridade relacional, organização arquitetural e escalabilidade da plataforma. Todas as entidades presentes no DER foram efetivamente implementadas na aplicação Java, garantindo coerência entre a modelagem do banco e a estrutura da camada de persistência.

A arquitetura da base de dados contempla módulos voltados ao gerenciamento clínico e ao monitoramento inteligente da saúde animal. Entre as principais entidades implementadas estão responsáveis, clínicas veterinárias, pets, consultas, protocolos preventivos, eventos preventivos, dispositivos IoT, leituras de sensores, alertas de saúde, score analítico de saúde e registros de logs de erro da aplicação.

Os relacionamentos entre as entidades foram modelados principalmente utilizando cardinalidades OneToMany e ManyToOne, permitindo representar corretamente vínculos como:

- um responsável podendo possuir vários pets;
- uma clínica atendendo diversos animais;
- um pet possuindo múltiplas consultas, leituras, eventos preventivos e alertas clínicos.

O Diagrama de Classes das Entidades e o DER permanecem coerentes entre si, refletindo fielmente a estrutura atualmente implementada no backend da aplicação Java Spring Boot. A arquitetura da solução também foi planejada visando escalabilidade e facilidade de manutenção, permitindo evolução futura da plataforma sem necessidade de reestruturação crítica do banco de dados ou da camada de persistência.